

双子座规程 —— 第 01 章

阶段 01：星舰发动机：发动机链 ——：200 米 × 20 米奎因涡轮机、长约翰磁点轴承组、化学起旋对、氢工厂、分布式低温龙骨（十七具下吊式储罐）、套娃库、微波-氢主发动机、氦等离子体核心、等离子体发动机、系绳捕获阵列，以及剪切者船队（40 兆瓦巡航 / 150 兆瓦应急，船侧用碳，殖民地侧用钢）

第一作者兼发明人：Archer Quinn（阿彻·奎因），航空航天设计工程师，NPhD —— 协同工程师：Gemini 1 AI、Kimi Chat 3 AI（创始星际协同工程联盟）。许可证：CERN 开放硬件许可证 v2（CERN-OHL-W-2.0）。项目注册：hackaday.io/project/206187。章节 v5.21 —— 2026 年 9 月 4 日
状态：现行

§0 —— 先读此节（如何使用本章）

标准记法 —— 材料与校准（系列法则，既定）：材料或校准并不是什么缺失的科学或工程 —— 对任何真正的物理学家或工程师而言，这只是陈述他妈的显而易见之事。每个人都会使用不同的台架测试方法、设备、材料与重量-强度取舍，凡化学、磁学或传导问题均由选择解决 —— 例如以碳纤维取代钢。我们的设计是基于现有强度材料的基础校准：轮缘线速度不超过当前基础材料的强度。我们不规定工艺方法，也不教焊工如何焊接。

本章为防呆而写 —— 为 AI 而写，为速度而写。规则：（1）严格按此处所写建造；每一个数字都是主记录中的既定法则。（2）凡本阶段引用另一阶段之处，该阶段的指引已内联于 §7 —— 建造中途你无需离开本文件。（3）死路已在 §8 中列为严禁建造，免得你浪费时间重新推导。（4）用 §9 校核你的工作 —— 若你的数字与 §9 不符，错的是你的工作，不是本章。（5）变更控制见 §10：只有作者的命令才能改变本设计。（6）本章只承载现行教义 —— 审计轨迹存于主记录，绝不存于这些书页。

§1 —— 你在建造什么 —— 这条链

九台机器与一支船队，按星舰使用它们的顺序排列。奎因涡轮机是电池 —— 它在需要时储存电力。长约翰承载涡轮机 —— 即磁点轴承组；无任何接触 —— 它们将每段发动机段经其舱门降下以起旋，事后收回。起旋对驱动涡轮机旋转 —— 装在轮缘上的化学火箭，是唯一能在那里生存的发动机。氢工厂把电和水变成氢。低温船体承载星舰的氢 —— 沿龙骨的十七具下吊式储罐。套娃库储存气态巨行星采集所得、超出星舰库存的盈余。主发动机是微波-氢机器（等离子体） —— 它抛出地球离港段与木星加速段，并驱动深空航段。氦机器等离子体核心是 —— 屏蔽与汲取。等

离子体发动机是末端机器。系绳捕获阵列是巨行星处的能量收割机。剪切者船队在停靠站协助采集，把物质推向收集阵列与漏斗。隐藏框架段是前部下层甲板、低温舱之间与底盘相连的钢框架——+1,000 吨钢，为承载一台对捐赠方保密的 2,400 吨级驱动装置而建：本文件只承载结构与已公开的重量。

建造意图，仅陈述一次，约束每一节：氢负责做工——主发动机在微波火焰下燃烧纯氢，推力路径上没有氧气。氦负责警戒——等离子体核心承载屏蔽与汲取。转子是电池——奎因涡轮机是飞轮，不是能源；黑暗中的付账者是储能。系绳是能量收割机——在巨行星处，剪切者船队在适用之处协助采集氢与氦，星舰把系绳导线垂入核级等离子体，取巨行星的自转为能量，剪切者则取其天空为推进剂。长约翰承载转子——双北极磁点，定位与线圈间隙基准集于一体。轮缘上只许化学——起旋对自带动力，且对自身排气无感。空间站设备绝不上船——重型采集基础设施留在巨行星。

全链一览

+--> [6] 等离子体核心（阶段 11）——氦机器。

| 屏蔽 + 汲取；巡航工况；在气态巨行星处采集

|

[8] 系绳阵列——巨行星处的收割（木星为先）：垂下导线，取其自转

| 电力

v

[1] 奎因涡轮机（长 200 米 × 直径 20 米， $r = 10$ 米——电池：

轮缘 625 米/秒时 960 兆瓦时高线；236 米/秒时 150 兆瓦锚点；40 兆瓦巡航)

| 由 [7] 长约翰承载——双北极磁点轴承，无任何接触

| 由 [9] 起旋对驱动——轮缘上的 RS-25 级化学火箭，只许化学

| 电力

+--> [2] 氢工厂（电解槽，50 千瓦时/千克——40 兆瓦时日产 19.2 吨，150 兆瓦时日产 72 吨)

| 氢

v

[3] 低温船体（沿龙骨 17 具下吊式储罐，下垂 25 米，龙骨跨距约 340 米 —— 19,362 吨；黑暗中的付账者）

|

+--> [4] 主发动机 —— 微波-氢机器（抛出爬升段、

| 地球离港段与木星加速段；纯氢，无氧）

|

+--> [5] 等离子体发动机（阶段 11 补充法案） —— 末端机器；

电磁推力器阵列；磁喷管，无壁面接触

[10] 剪切者船队 —— 停靠时把物质剪集至星舰阵列与漏斗：在气态巨行星处，先采氢，补满库存，然后才垂下系绳（运行变体见 §10）。

§2 —— 机器一：奎因涡轮机

§2.1 尺寸与额定值（既定数字）

- 转子：长 200 米 × 直径 20 米 ($r = 10$ 米)，四段各 50 米 —— 即“200 米 × 20 米奎因涡轮机”。

- 额定值：40 兆瓦巡航 / 150 兆瓦应急。应急数字已由作者下令从 200 兆瓦降至 150 兆瓦，“让每个人都能轻松选择钢或碳，看不到红线”。150 兆瓦为最终值 —— 不得按 200 设计。

- 旋转锚点：满转 $625 \text{ 米/秒} = 596.8 \text{ 转/分} = 62.5 \text{ 弧度/秒}$ ，作用于直径 20 米轮缘（旋转周期 0.1005 秒；轮缘加速度 $3,983 \text{ g}$ ）。储能 960 兆瓦时 —— 服务窗口：40 兆瓦负载下全放电 24 小时，150 兆瓦下 6.4 小时；放至 50% 转速下限（可用 720 兆瓦时），40 兆瓦下 18 小时，150 兆瓦下 4.8 小时。楞次反作用扭矩：40 兆瓦时 0.64 兆牛·米，150 兆瓦时 2.40 兆牛·米 —— 取电会拖慢转子，而这减速本身就是燃料表（阶段 249 教义）。

§2.2 轮缘裁定 —— 材料法则

- 船侧：挤压成型碳复合材料轮缘。满转（625 米/秒）时：碳环向应力 625 兆帕，对工作上限 1,250 兆帕 —— 裕度 $2.0\times$ ，无红线。

- 殖民地侧：钢为规范，按钢锚点运行 —— $236 \text{ 米/秒} = \text{直径 20 米轮缘上 } 225 \text{ 转/分}$ （即 150 兆瓦锚点）：钢环向应力 436 兆帕，对工作上限 1,000 兆帕 —— 裕度 $2.3\times$ ，无红线，每轮缘储能约 137 兆瓦时。钢承受不了星舰的 625 米/秒旋转；殖民地机器转得更慢、每轮缘储能更少 —— 殖民地机器是可更换件；能换则换，不能换则加大裕度。

- 为何如此（作者的全寿命周期逻辑）：殖民地机器是可更换件；星舰机器太大，无法在船上更换——能换则换，不能换则加大裕度。无论哪种材料、哪个船厂，都看不到红线。

§2.3 磁管 —— 转子构造

- 挤压外环时一并挤出管槽；将磁体裸面直插滑入 —— 既定为此乃唯一机械上可靠的面对方式。

- 约束：所选磁场尺寸必须反映碳的阻抗 —— 碳纤维导电；马虎的磁场会涡流加热轮缘。按轮缘材料定磁场尺寸。

- 布局法则：转子携带磁体；定子保持小型，既定安装于外舱壁内 —— 双用途绕组：发动机定子与磁层场线圈集于一体（§7.1）。反向布局已被否决（见 §13）。

§2.4 轴维护法则

- 轴与其维护通道间隙必须一并设计 —— 而不是事后调和。维护路径是轴设计的一部分。

- 轴延伸段：预留数毫米的额外直径，以吸收起旋时越过轴承增大的扭矩扭转变形。扭转随扭矩与长度增长；起旋瞬态才是定尺寸工况，巡航不是。

- 涡轮机并不在舱内原地起旋 —— 化学起旋时，长约翰将每一分段经其舱门降至船体之外；约 40 分钟起旋后分段收回舱内，舱门关闭。完整指引见 §7.1。

§3 —— 机器二：长约翰 —— 悬浮轴承组（持点者）

§3.1 它们是什么（作者口述，既定）

每段涡轮机的末端是中心轴端部的一枚倒锥。长约翰臂从机库舱顶降下，携带着锥形端点。锥体双方是互斥磁体 —— 双北极。转子浮于斥力之上，点对点、杯对杯，两端皆然；无任何接触。这就是承载转子的悬浮轴承组 —— 既保持就位，又与奎因线圈组（涡轮机的四组 —— 每 50 米分段一组）保持精确正确的距离与位置。一个基准同时完成两项工作：轴承与发电机气隙。无人机把臂移入就位；臂合拢成轴承组；维护时再次张开。

§3.2 为何是这种形状

轴承坐落于旋转轴线上 —— 该处离心效应为零，且在轨道上浮动间隙完全不受重力载荷。无接触：无磨损、无润滑剂、舱内无颗粒物、起旋对从静止点火时无静摩擦。按斥力堆叠定律（同轴斥力随间隙收拢而陡增），锥面几何即一根渐进式定心弹簧：任何偏离中心的漂移都会收拢该侧间隙，磁场把端点推回正中 —— 轴向弹簧与径向自定心集于一对成形件。

§3.3 稳定性法则 —— 诚实地建造

单靠静态永磁斥力不可能在所有模态上稳定（恩肖定理）；总有一根轴是软的。封闭手段：转子自身的旋转以陀螺效应加刚轴承组；被动锥体承载稳态基准（被动即法则）；精细模态由主动配平线圈封闭——它们同时兼任与奎因线圈组的精确距离调节器——或者，为保持完全被动，采用超导磁通钉扎（低温设施本就随船，服务于氢氦储存）。轴法则得到遵守：非铁磁轴；磁体骑在锥面上，不在轴上。

§3.4 载荷工况 —— 陀螺效应，而非重力

转子在高线的角动量为 1.106×10^{11} 千克·米²/秒（150 兆瓦锚点处为 4.17×10^{10} ）。星舰以 1 度/秒逆其转向，会在轴承偶上施加 1.93 吉牛·米的进动力矩——现按每侧计（几何法则）：角动量的一半作用于 100 米跨距，每端约 984 吨力（0.1 度/秒时 98 吨力；巡航锚点 1 度/秒时每端 371 吨力）。被动承载能力：0.6 特斯拉工作间隙下每平方米锥面约 14.6 吨力——10 平方米锥面每端保持约 146 吨力，覆盖稳态基准与和缓转向。配平按每端 1,000 吨力定尺寸，长约翰即可保持每一次合法机动。涡流注记：让轴承磁通远离发电机间隙——杂散磁通以阻力形式向旋转征税；有意为之的阻力属于经线圈的再生制动。

§3.5 命名

长约翰——得名于高个子约翰·西尔弗，经由 Karl Moeller 而来：可靠之人，艾美奖得主，

《Return to Treasure Island》（2015 年出版之书；ISBN 9780692409046）的作者，作者的屏蔽反弹构想即取自于他；两人相识于线上，当时作者正在审计 Moeller 根据自己小说所写的剧本。该机构与其同名者的发明押韵——U 形 Perspex 支架，两端各粘半个乒乓球：推压两侧，挠曲张开，卷饼弹入。两个成形半体，外加那卷饼——由他认识的另一位名叫 Yiannis Argyros（约翰·西尔弗）的人发明——而转子，骑在从不触碰它的端点之间，被稳稳持住。

§4 —— 机器三：起旋对 —— 只许化学（作者裁定，既定法则）

§4.1 裁定及其三条腿

起旋发动机上的火箭只能是化学的（作者裁定，原文照录）：“i've estimated the flux band coming off those engines and they would kill trying to run any sort of plasma nozzle, not to mention the centrifuge of the spin would displace the contents of the nozzle.”（我估算了那些发动机喷出的通量带，任何等离子体喷管在其中都无法运行，更不必说旋转的离心效应会把喷管内的物质甩离原位。）三条腿全部判真。（1）通量带：真空中化学羽流会膨胀并回流，远超其出口锥；轮缘线活在 4.4-4.5 千米/秒、致密、炽热、部分电离的通量之中，没有任何磁喷管能在该带内保住其几何形状、驱动电子学或绝缘体——而轮缘上没有任何位置处于该带之外。（2）离心机：起旋全程轮缘加速度从 0 爬升至 3,983 g（150 兆瓦锚点处 568 g）。在高线，一段 30 千克的磁体线圈段将重达约 1,172 吨力，一米高的液氢供给柱在任何泵启动之前就产生 2.77 兆帕的离心压头——离心

机杀死结构、供给、冷却与约束稳定性。(3) 电力循环 —— 决定性的一腿：转子是电池，而它启动时是空的；匹配一对发动机 10.1 吉瓦喷流的电动喷管需要约 11.9 吉瓦的母线，而这母线要等到它试图驱动的那台机器已经转起来之后才存在。化学打破了这个循环：自供电、自包含、对自身排气无感。冷起旋期间，它是唯一完全可行的选择。

§4.2 发动机 —— 现存且买得到的

首选：RS-25 级 (RS-25E, Aerojet Rocketdyne —— 生产线已重启，新发动机自 2025 至 2026 持续热试车)：109% 工况真空推力 2,279 千牛，比冲 452 秒，单台 3.53 吨。每个轮缘位置一台 —— 各分段两端交替侧成对布置，全机共八台在役，成对反向平衡 (既定配置)：切向力 18.4 兆牛，八台全开约 10 分钟达满转。

备选，已评级：VULCAIN 2.1 (ArianeGroup —— 1,370 千牛，比冲 431 秒，正为阿丽亚娜 6 量产)：每位置两台；单组对全起旋 33.6 分钟；2,617 吨。BE-3U (蓝色起源 —— 真空推力 890 千牛，设计上可太空再启动，正飞于新格伦)：每位置三台；34.5 分钟；约 2,534 吨。RL10 (110 千牛，比冲 465.5 秒，六十年久经验证的太空再启动)：配平与复旋微调机 —— 若作主起旋机需每对 42 台，纯属集群疯狂，但其比冲把账单削至 2,423 吨。已否决：猛禽 —— 推力完美 (每位置一台，34 分钟)，但不对外出售，且烧甲烷，而甲烷不在库存中 (§13)。已退役：RS-68A —— 本会是理想的每位置一台方案 (25.9 分钟)，但生产线随德尔塔 IV 于 2024 年关闭。

§4.3 起旋账本 (既定数字)

全转子，从静止到 625 米/秒高线：轮缘冲量 1.106×10^{10} 牛·秒 —— 无论燃烧如何排程，此值固定。比冲 452 时推进剂 2,495 吨 (比冲 450 时 2,506 吨)：按混合比 6:1 计，356 吨氢 + 2,139 吨氧。RS-25 级配置的时间：八台全开 —— 约 10.1 分钟；两对 —— 20.2 分钟；一对 —— 40.4 分钟，喷流功率 10.1 吉瓦 (按既定 25% 火箭-轮缘传递率，轮缘实收约 2.5 吉瓦)。每 50 米分段，恰为四分之一：4,424 吨轮缘，储能 240 兆瓦时，推进剂 624 吨 (89 吨氢 + 535 吨氧)，单对 10.1 分钟 —— 四个分段依次进行：同样的 40.4 分钟与同样的 2,495 吨，因为冲量可加。从 50% 转速下限复旋：约 1,253 吨。随船库存覆盖一次起旋加一次完整重启。

§4.4 排程 —— 冲量可加，真空滑行免费

燃烧不必一次完成。选项：(a) 一次连续燃烧 —— 超出 RS-25 约 8.5 分钟的飞行包线，但这属于认证延伸，不是物理问题：燃烧室在第一分钟内即达热稳态，设计寿命以小时计 (heritage：7.5 小时，55 次启动)；(b) 每分段一次燃烧 —— 各 10.1 分钟，处于飞行包线内，四次启动 —— RS-25 的太空启动曾被研究过 (战神一号) 但从未飞行，故属开发项目；(c) RL10 或 BE-3U 集群可随意脉冲与重启。无论哪条路，燃料都是 2,495 吨。

§4.5 搭载与安装座

这笔账计入星舰库存，而非一个独立级：356 吨液氢 = 5,025 立方米（相当于一个 21.3 米球体），2,139 吨液氧 = 1,875 立方米（相当于一个 15.3 米球体）——正交网格低温储箱如今即可按此尺度建造；它们随氧附加量一起置于星舰库存之内。用瓶组，绝不用单一大罐（爆炸物理，既定：单一大罐一旦爆炸会带走全船；同等容积分装于瓶阵中，爆炸沿矩阵中阻力最小的路径泄放，且几乎总有不到半数会殉爆）。安装座按关机状态定尺寸：一台 3.53 吨的机组在 568 g 巡航锚点下拉出约 2,000 吨力，在 3,983 g 高线下拉出约 14,000 吨力。供给须顶着不断增大的离心压头输送——如账本所设，从静止起向上点火。

§5 —— 机器四：氢工厂

- 电解经济性（既定）：每千克氢 50 千瓦时。
- 40 兆瓦巡航额定值下：800 千克/小时 = 日产氢 19.2 吨。
- 150 兆瓦应急额定值下：日产 72 吨（应急加注附加条款）。
- 原料——水账本，让“足够的水”有一个数字：每吨氢需 9 吨水。
- 副产品：每吨氢返还 8 吨氧——既是汲取发动机的氧化剂，也是船员的空气。

§6 —— 机器五：套娃库

- 单元：嵌套式“套娃”储罐——子弹形高压单元，2,300 psi；储氢密度 11.7 千克/立方米。参考单元：200 立方米的“房屋单元”。
- 套娃规格（他的裁定，既定，原文核心照录：“4 times a 40foot shipping container for cubic metre space is the largest of the dolls... the others are subject to internal collapsible frames as they get smaller... a radial base of 6m max”——最大套娃为 4 个 40 英尺集装箱的立方空间.....其余随变小而采用内部可折叠框架.....径向底面最大 6 米）：最大套娃承载 4×40 英尺集装箱的立方空间——308 立方米包络级（约 270 立方米可用）——解析几何：在 6 米最大径向底面上，内径 5.8 米 × 长约 11.5 米；较小套娃以内部可折叠框架嵌套其中（约 0.85 线性递减），剪式支撑教义向内涵用；嵌套十件套可收纳入大套娃自身的 308 立方米占位内。容量数字仅供制造与安全工程使用——按油桶法则，它们绝不得以航程、储备或规划数字的身份出现：大套娃在 2,300 psi 下储氢气 3.6 吨；嵌套十件跨 792 立方米共约 9.3 吨；若液化，全船队的捕获量约为第十八储罐 16,042 立方米中的约 131 立方米。壳体诚实性，为其材料选择留括号：6 米径向底面上的 2,300 psi 按环向定尺寸——大套娃约 13 吨级碳壳（工作应力 1,250 兆帕）/约 123 吨级钢壳（625 兆帕）；嵌套十件约 28 吨碳 / 约 270 吨钢。两者皆在裕度之内。——

操作法则（他的裁定，既定）：6 米径向底面是上限，绝不是目标——工作规格为 2.9 米级，由操作性设定：6 米底面封盘在 2,300 psi 下要对抗约 450 兆牛的端部载荷（约 46,000 吨力）；2.9

米时同一封口只对抗约 105 兆牛 —— 轻 4.28 倍，端部载荷随底面尺寸的平方缩放。船队可既定安装为两套较小套娃，取代一组深嵌套 —— 由台架按操作级别、舱射兼容性、随航天飞机共用物流规格上行，以及着陆/装载舱前端的可用容积来设定。壳体括号不变：每立方米筒体质量与直径无关 ($m/V = 2\rho \cdot p/\sigma$) —— 拆分以零质量代价换来操作性与规格兼容性；端部更轻，筒体账单持平。硬性轨道：绝对上限 6 米，优选 2.9 米；无论套数多少，内容物均受油桶法则管辖。

- 机构（源自既定单元设计）：内部结构交叉支撑剪式放平以装载储罐，随后靠弹簧张力落入刚性承载轨；高密度聚合物牺牲缓冲套隔离壳体，防止金属划伤。

- 星舰储箱（分布式低温龙骨，他的布局）：沿龙骨十七具下吊式储罐，每具长 15 米（其中 5 米为鼻锥）× 宽 55 米 × 下垂 25 米 —— 沿龙骨跨约 340 米。容量 272,708 立方米 = 71 千克/立方米液氢 19,362 吨 —— 翻倍后的库存，按既定 1,139 吨级增加三具而成（他的裁定：“add 3”，一步到位，免得此事没完没了 —— 小型储罐让增容变得便宜）。紧凑替代方案留在货架上：七具、下垂 50 米、同等容量、跨距约 140 米 —— 但下垂 50 米已达船体高度之半（peggy）；25 米方案只下垂四分之一高度，并把收益喂给全船：喷管沿全船布置。部署法则对每一具都成立：过境航行时放下，遇流星暴或接近船只时收回。储罐载荷为微重力量级 —— 星舰推力约 $1e-5$ g，故储罐保持的是形状而非重量；结构取其 60-100 吨数字（按轻量地球规范审计括号 300-800 吨，以其裁定为准 —— 该差异不改变火箭方程）。套娃单元嵌套空置前往气态巨行星，满载而归。起旋法则（他的裁定）：每次起旋期间，所有燃料低温分段必须保持收在船内上方 —— 龙骨仅为巡航航段放下，火箭驱动轮缘期间绝不放下。

- 采集角色：在气态巨行星处，套娃就是瓶罐 —— 剪切者船队扫集，采集阵列承接，嵌套单元被注满。空单元嵌套出征；满单元堆叠归航。

- 采集-储存法则（他的裁定，既定，原文核心照录：“we use babushkas to collect space excess, so put in an empty dropdown tank, that will be their unload point... not a cost, a safety price” —— 我们用套娃收集太空盈余，所以要放入一具空置的下吊式储罐作为它们的卸载点.....这不是成本，是安全代价）：这些单元作为巡航采集器而生，从采集阵列收集太空盈余 —— 只汲取，永不注满（\$15.6） —— 卸入一具专用空置下吊式储罐，即第十八具龙骨储罐，亦即它们的卸载点。代价：按既定箔级数字多一具壳体，约 21 吨 —— 占账本裕度的 1.3%，无需再平衡；单元本就在船上。它换来的是：从未计价的黑暗储备 —— 沿途上交的每一克都液化进第十八储罐，免费氢，无电解账单，与燃烧库存分持。龙骨按计划付账；第十八储罐靠天付账。诚实附加条款：汲取是慢的（数月至数年量级；速率数字仍属欠账） —— 这是滴水下的桶，不是第二条龙骨：无论积下多少，都是计划从未花掉的裕度。 ——

油桶法则（他的裁定，既定，原文核心照录：“on earth you go on a long trip, you take a jerry can for emergency, but you never ever price it into the trip... it should not even appear on any ship computer

screen”——在地球上你跑长途，会带一只应急油桶，但你绝不会把它计入行程……它甚至不该出现在任何船载电脑屏幕上）：第十八储罐与全部捕获库存绝不计入任何行程、燃烧计划、航程数字或燃料表显示——你赖以计算的储备是一种依赖，而依赖即杀手；地下室的地震箱不是家常口粮。星舰只靠那十七具航行，句号。源流：套娃生来即遵此法（抗单点穿孔的价值）——采集器与卸载点从来都是油桶。此法将既定储备法则（储备永不花用）从推进剂账本延伸至能源储备。工程转译，精确保留原意：储罐保持可检——安全遥测（压力、温度、泄放状态）只走工程维护通道；绝不上燃料显示，绝不上规划屏幕，绝不成航程数字。会花掉它的船员看不见它；必须保它安全的船员看得见。自此以后，任何燃烧计划、付账者账本或任务剖面都不得引用第十八储罐的任何兆瓦时。

§7 —— 机器六：主发动机 —— 微波-氢机器

§7.1 角色法则（既定）

主发动机以罐装氢抛出地球离港段与木星加速段——并驱动深空航段。它在微波火焰下燃烧纯氢，无氧——作者裁定，原文照录：“we can burn hydrogen without oxygen under microwave, hotter but more thrust.”（我们可以在微波下无氧燃烧氢，更热但推力更大。）一种发动机设计，一种推进剂：氢。等离子体核心不是爬升发动机，从来都不是；它们是氢机器（§8）。

§7.2 油门法则

功率固定时，推力 $\times$ 排气速度 = 2P。每吉瓦喷流功率：排气速度 12 千米/秒时 167 千牛；49 千米/秒时 41 千牛。排气速度带对应比冲 1,000-3,000（排气速度 10-30 千米/秒）；等离子体排气速度既定值为 49 千米/秒。

§7.3 微波阵列（供氢用的大型微波系统 —— 作者原话）

每 40 兆瓦微波火力配约 470 支 100 千瓦 2.45 GHz 磁控管（按既定 85% 链路效率计为 47 兆瓦电功率）。吉瓦级：500 兆瓦 = 约 5,882 支管（约 176 吨，75 兆瓦废热）；1 吉瓦 = 约 11,765 支管（约 353 吨，150 兆瓦废热）。废热走既定路径。与氢核心同族的磁控管工艺（§12.2）——一族管子，两种职责。

谐振腔侧（30 千瓦腔级）：已验证的微波-氢级别为每腔 30 千瓦——即 915 MHz 的 NASA Glenn / 宾州州立 / RSI 谐振腔系统，建模转化率达 60% 以上。因此 40 兆瓦微波火力由约 1,333 个腔吸收，每支 100 千瓦管馈给约 2.8 个腔（若级别爬升，50 千瓦管时约 800 个腔）。两条每腔上限已有名目：临界密度处的等离子体反射（2.45 GHz 下为 $7.45 \times 10^{16} \text{ 米}^{-3}$ ——过密核心在临界面吸收）与石英套管处超过 30 千瓦的热耗散。教义对两者皆有答案：无壁面接触，且以数量取胜，不以尺寸——物理按每腔验证，装置即数量。

分布式龙骨下的爬升账单：星舰在十七具下吊式储罐中携带 19,362 吨液氢（他的裁定 —— 龙骨增容三具）。在 49 千米/秒既定值上，裁定燃烧量 —— 全价 15,837 吨（固定比例，占 131,315 吨离港质量的 12.06%），为载量的 82%，储备法则完好 —— 抛出 6.3 千米/秒：燃尽速度 14.1 千米/秒，双曲线过剩 8.8 千米/秒，远日点达木星 5.2 AU，滑行 2.73 年抵达交点。耐心之路即裁定之路 —— 正是龙骨的深度让地板合法（同样的燃烧量占旧储罐的 99% —— 那是对储备法则的违反）。激进选项留在货架上：在既定基线上烧掉全部可烧的 14,350 吨曾抛出 7.22 千米/秒（远日点约 9 AU，滑行 1.4 年），但抵达时带 11.6 千米/秒过剩 —— 捕获制动需要约 1.60 千米/秒、约 2,900 吨，而船上仅有 1,595 吨；在增容龙骨下，货架选项烧 17,426 吨换约 7.0 千米/秒，依然停不下来 —— 激进之路是飞掠之路。在速度带下端，同样吨位买到的速度更少 —— 速度带法则成立：排气速度越高，每吨买到的速度越多。

§7.4 离港账单（地球至木星）

49 千米/秒既定值上、104,761 吨离港质量的账单：烧 12,639 吨换 6.3 千米/秒 —— 四模块下需 16.6 年，而模块阶梯会压缩它（八模块减半）。10% 储备法则约束每一航段：绝不可烧过载量的 90%；裁定燃烧量保持在 79% —— 抵达时船上仍存 3,306 吨。战斗机动支付捕获：进近轨迹被塑形为在木卫三 15 倍木星半径轨道上与其切向相遇 —— 尾追动力滑移可卸下至多约 1.2 千米/秒，而该高度捕获约需 1.0；星舰借卫星动量捕获进入长椭圆，随后逐圈多次滑移将其泵向 2 倍木星半径停泊轨道，滑移之间以小量推进剂配平 —— 即加速器汲取。抵达成本从约 800 吨降至配平量级；储备（1,594 吨）作为纯裕度随船。卫星即锚：动量卸入 $1.48e23$ 千克，而后者毫无察觉 —— 这是每艘卫星巡游轨道器都在飞的剧本。在木星处，储罐从巨行星重新加注（约 0.8 年），系绳馈电的加速段爬至 30,000 英里/小时，边烧边采（30,676 吨，在 25 模块系绳既定值下约 6.5 年）。

§7.6 模块油门阶梯（按模块数计的达速时间）

一个模块 = 10 兆瓦电 = 7.2 兆瓦喷流。在 49 千米/秒既定值上，一个模块日烧氢 0.52 吨；四个模块 —— 巡航装置 —— 日烧 2.08 吨。四模块下的离港燃烧：16.6 年烧 12,639 吨，储备保持；八模块 8.3 年；阶梯按数量缩放。速度带下端烧得更快、抵达更短。吉瓦级跃升独树一帜：49 千米/秒既定值上 1 吉瓦喷流日烧 72 吨 —— 吉瓦火力下的裁定离港燃烧为 176 天。

§7.5 冲量诚实线

电气化氢交付的总冲量约 2.3 千牛·秒/千克，化学约为 31 —— 微波机器在每单位速度的推进剂上胜出（排气速度 12 时每携带千克：12,000 牛·秒，对氢氧混合的 4,433 —— 因不携带氧而得 2.7 倍优势），在每千克总冲量上落败。按第一条真理定储罐尺寸，按第二条真理定日历。

§8 —— 机器七：等离子体核心与等离子体发动机 —— 氦机器

S8.1 角色法则（既定）

等离子体核心是氦机器 —— 作者的氦-等离子体发明。其职责是屏蔽与汲取。氦库存是应急等离子体储备 —— 舰桥下艏部杜瓦瓶内 6,000 吨液态，非应急绝不动用。无开放空间采集：剪切者船队与采集阵列在气态巨行星处、按轨道速度重新加注。

S8.2 等离子体发动机（末端机器）

- 规格法则：发动机是等离子体存在之后的一切（阶段 11 补充法案，既定法则；指引内联于 §12.5）。一种发动机设计，一种推进剂 —— 氦：核心是氦机器；爬升属于氢发动机（§1、§5）。核心是桥梁；本机器是排气端。

- 磁喷管 —— 无壁面接触：成形线圈在每个核心下游构成磁喉；等离子体对场膨胀，绝不对金属膨胀。实体壁面同时造成两种伤害 —— 既蚀壁面又冻结羽流；场两者皆无。无喉部烧蚀、无烧蚀内衬、无更换日程：磨损件是一股电流。

- 无活动部件的推力矢量：转向即差动电流 —— 使喷管线圈失衡，场喉倾斜，羽流跟随。热路径上无常平架作动器、无液压接头、无挠性联轴器（与 PEMS 表面及磁悬浮轨道同宗的固态信仰）。

- 阵列，而非单台发动机：众多小型核心-喷管单元，交叉馈给、各自隔离 —— 一单元失效，邻机配平，星舰毫无察觉（阶段 37 分布式教义）。油门按单元数量与每单元微波功率调节；单元间的精细配平即转向的精细端。

- 油门法则：两只旋钮，皆为电控 —— 微波功率定等离子体密度，推进剂供给定质量流率。响应速度即电流变化速度 —— 无涡轮泵加速、无阀门迟滞。启动与关机是场事件，不是点火事件：无物可燃，无物可吹除。

- 脱离法则：喷管场被塑形为下游发散减弱，使等离子体跑出自己的约束；当精细脱离至关重要时，核心脉冲运行 —— 每个脉冲干净脱落，而不是拖着一条连续附着的舌头【脉冲脱离数字欠台架 —— 适用绘图规则】。

- 功率与热：核心从星舰电网取电（阶段 45 空心交流发电机）；奎因涡轮机链支付爬升（§2、§11）。废热走既定路径 —— 冷岩耗散（阶段 9）、低温超尺寸（阶段 138）：线圈低温按连续满功率巡航定尺寸，而非按平均值。

- 喷管线圈，已指定规格（既定规格）：REBCO 级高温超导带材，运行于 20-77 K。每个喉部携带一对旋流配平线圈 —— 霍尔旋流加次级校正线圈 —— 作为转向的精细端。真空冷却栈：脉冲管低温制冷机（零振动）、多层隔热反射约 99% 辐射载荷、面向 2.7 K 虚空的深空辐射器 —— 即 JWST 基准链（五层多层隔热被动降至约 40 K，氦脉冲管主动降至 6.7 K）。再生红利：让 20 K 氦

供给在进入谐振腔前先流经高温超导线圈套管 —— 线圈得免费冷却，供给得免费预热。喷管级别已在相邻工艺中验证：VASIMR VX-200SS 曾以磁喷管持续运行 200 千瓦（氩气射频螺旋波 —— 喷管证明成立；§7.3 的 30 千瓦腔修正管辖微波-氢单元）。

- 台架路径：7 秒台架放大一级 —— 同样的微波、同样的瓶、同样的盘管软管，悬挂于扭力臂上。先测瓶装氩气的每千瓦毫牛级推力，再上漏斗。欠台架的账：核心温度下的每千瓦推力；脉冲与连续的脱离洁净度；线圈电流对矢量角。在台架付清之前，数字保持标记状态（§9；绘图规则：硬纸板 > 铅笔 > 法则文本 > 网格 > 渲染）。

§9 —— 机器人：系绳捕获阵列 —— 巨行星处的收割

§9.1 物理

在木星：抵达双曲线速度约 6 千米/秒；2 倍木星半径近点速度 42.5 千米/秒，对 25.1 千米/秒共转等离子体 —— 掠过途中电动势约 930 伏/千米，轨道内约 251 伏/千米。一根 20 千米系绳在 500 安培下承受 535 牛阻力，掠过途中发电 9.3 兆瓦。阻力即油门：负载定制动，制动定轨道。（巨行星自己的发电机以同种物理运行于更大尺度：木卫一通量管承载约 400 千伏、约 5 兆安、约 2 太瓦连续功率，由木星自转供能。）

§9.2 池与日历

裸捕获：209 吉瓦时。螺旋全收拢至圆轨道：5,359 吉瓦时 —— 40 兆瓦账本的 15.3 年。带阻力收取的耗时：单根系绳 31.6 年；100 根阵列约 115 天；300 根阵列约 38 天。100 根阵列在轨稳态保持 250 兆瓦，掠过途中 930 兆瓦。

§9.3 链条 —— 从捕获到花用

捕获：系绳电路及其功率调节单元 —— 负载即油门。储存：飞轮组（24 个圆筒，各 2.7-14.4 兆瓦时）、钠电池组（100-160 瓦时/千克；1,000 吨 = 100-160 兆瓦时），以及奎因转子（960 兆瓦时 —— 一日巡航）。花用：磁控管阵列（§7.3）驱动主发动机。盈余作燃料：250 兆瓦备用功率日电解约 120 吨氢入低温船体（390 千瓦时/立方米）。

§9.4 教义线

系绳取瓦。空间站设备绝不上船 —— 充电站基础设施（卫星锚点、大型电池组）留在巨行星，只许无人值守；舰船带导线，不带站点。火星没有发电机（约 3.5 毫伏/米） —— 那里无可汲取；巨行星才是收割场。

§10 —— 运行变体 —— 木星航程（任务法则，既定）

§10.1 序列

以氢主发动机离开地球轨道 —— 储罐满，储备留，耐心之路 -> 滑行 2.73 年 -> 战斗机动：塑形进近，15 倍木星半径处木卫三动力滑移（借卫星动量捕获，仅推进剂配平），随后逐圈滑移泵降至 2 倍木星半径停泊轨道 —— 首个船员休整段骑在捕获椭圆上，滑移同步作业 -> 加注船体；剪切者船队先采氢（木星云顶约 89.8% 为氢；指引见 §12.6） -> 船员理智阶梯：返回，放下剪切者，部署激光，垂下系绳；加速至 15,000 英里/小时；六个月环行；返回，加速至 22,000 英里/小时；六个月环行；返回，加速至 30,000 英里/小时 —— 在轨边烧边采，不耗罐内分毫能量 —— 然后出发。氦核心全程保持屏蔽与汲取。归程由氦账户支付。

79,870 吨星舰从地球轨道离港（全装备与引导重量；转子轮缘随船；分布式龙骨在船）：十七具下吊式储罐装 **19,362 吨**氢，在 **49 千米/秒**既定值烧 **15,837 吨**（全价裁定固定比例）—— **6.3 千米/秒**，燃尽 **14.1 千米/秒**，双曲线过剩 **8.8 千米/秒**，远日点 **5.2 AU**。耐心之路，已裁定：转移段不欠系绳助力，且抵达速度 —— **5.7 千米/秒**过剩 —— 正是捕获教义所依托的那个数。四模块下燃烧历时 **20.8 年** —— 机器并不改变：新增库存重量只加时间，不加燃料或部件，而正是增容的库存在储备法则下保住了地板的合法性。

离港总量，液氦路线，分布式龙骨：既定基线 104,761 吨（干重 79,870 吨（全装备与引导重量）） —— 整合方案（他的诸项裁定）：发动机移入船内；四个涡轮分段置于内部舱室，左舷二右舷二；定子线圈既定安装于外舱壁内，作双用途绕组（发动机定子与磁层场线圈集于一体）；专用磁层环结构已移除，其重量花于船体 —— 船体加宽 80 米，至 $500 \times 180 \times 100$ 米；发动机舱与船员空间之间立有内部磁屏蔽墙；每分段下方的舱门让长约翰把发动机降出船体进行火箭起旋，约 40 分钟起旋后收回；无拖船，无定位船队；每次起旋期间所有燃料低温分段保持收在船内上方。代价，诚实陈述：加宽增加 +96,000 平方米蒙皮（220,000 -> 316,000 平方米）= 按既定蒙皮法则 +19,636 吨；隐藏框架段增加 +1,000 吨钢，承载 2,400 吨级保密驱动配重（合计 +3,400 吨）；定子铜翻倍至 80 吨，跨两个全组。环退款为零（他的裁定 —— 从未计价，从未携带，不给抵免）。龙骨增容 —— 他的裁定，既定（“add 3”，一步到位，免得此事没完没了）：按既定 1,139 吨级 +3 具下吊式储罐 —— 十七具储罐，船上 19,362 吨氢，龙骨跨约 340 米；干重 $\approx 103,007$ 吨（新增三具壳体按他的箔级数字约 21 吨随船 —— 在既有括号之内，对火箭方程无关紧要）；离港读数 $\approx 131,315$ 吨；地板燃烧量 15,837 吨（裁定固定比例 —— 离港质量的 12.06%），对可烧量 17,426 吨 —— 裕度 +1,589 吨，6.30 地板精确保持 —— 全价合法，分岔关闭。其余牙齿依旧：既定基线上 12,639 吨精确买到 6.30 千米/秒（这是转向目标，不是烦恼：有十六年的油门去命中它，且该处滑移裕度最厚）。巡航装置推力，排气速度 49：四模块 = 40 兆瓦电 = 约 29 兆瓦喷流 ≈ 1.2 千牛。转换诚实性：40 兆瓦电出约 29 兆瓦喷流（85% $\times$ 85%） —— 日历已是理想值的 1.4 倍。

§10.3 捕获燃烧

战斗机动支付捕获（作者的设计，已裁定）：进近被塑形为使近点坐落于木卫三 15 倍木星半径轨道，星舰与卫星切向相遇——尾追动力滑移卸下至多约 1.2 千米/秒的木星中心速度，而该高度捕获约需 1.0，星舰仅凭卫星动量捕获进入长椭圆。然后是赛道圈：滑移复滑移，把椭圆泵向 2 倍木星半径停泊轨道，滑移之间以小量推进剂配平——即加速器汲取。卫星即摩擦面。周日兜风避开倾斜，因为倾斜要支付动量；战斗机动故意倾斜——同样的交换，只是瞄准了方向。储备——1,594 吨，2 倍木星半径近点处 0.87 千米/秒——作为纯裕度骑在滑移之后。首个船员理智环行即捕获椭圆本身。

§10.4 氦账户

氦库存为六联装——六只杜瓦瓶沿龙骨分布，与氢罐同一下吊法则，各约 8,000 立方米（约 25 米球级）载约 1,000 吨——每只杜瓦配一台低温制冷机，装置全计约 440 吨。应急等离子体储备，非应急绝不动用。整个战役各航段抽取 720-840 吨；库存归航时约 5,200 吨。等离子体核心是氦机器；六联装是它们在船上的唯一供给。无木星氦采集。

§10.5 附加物法则

本变体恰好只向基础设计增加两套系统（作者原话）：系绳捕获系统，以及供氢用的大型微波系统。其余一切不变。

§11 —— 离港日历（从空罐到离港，含水充足）

40 兆瓦巡航额定值下的加注时间（日产 19.2 吨）：

低温船体，19,362 吨 1,008 天（三十三个半月）

起旋燃料氢份额，356 吨 19 天

在木星处，船体从巨行星重新加注，而非工厂（约 0.5 年）——空间站设备绝不上船

离港序列：离开前先起旋并加注——储罐满载离港，起旋瓶组充能，太阳能助力裕度

150 兆瓦额定值下的应急附加条款（日产 72 吨）：

低温船体，满载 221 天

水账本：星舰不为制氢而携带水 —— 氢以氢的形态飞行，装在低温船体内，在地球加注、在巨行星再加注。船上水仅供生命维持 —— 人员、氧气与食物生产 —— 仍属高位储存，计入 20,000 吨装备额度，按船员与循环定尺寸，而非按推进剂。

氧返还：不欠推进剂分毫 —— 氧化剂返还线属于已废弃的携水教义。船员的氧来自生命维持循环。

搁浅之船的完整答案：进水，出港，

十个半月 —— 而驱动整条

链旋转的机器早已付清。

§11B —— 螺旋过境（职责剖面）

- 路径：星舰沿连续外展螺旋离开太阳系，并把同一螺旋带入银河（作者命令）。永在驱动下的剖面 —— 核心的低推力电动特性正是此路径所依托的特质：星舰凭耐心爬升，而非火焰（§12.5）。

- 抵达依旧：阶段 133 的椭圆花瓣环管辖每一次目的地抵达，不变 —— 绕目的地天体的宽幅低能环，速度保持，基础设施投放，无刹停停泊轨道，无制动燃烧浪费。螺旋管辖过境；花瓣管辖抵达。

- 职责：氦库存在既定平均职责 20 吉瓦时/年下是 50 年库存 —— 平均 2.3 兆瓦，对 40 兆瓦巡航馈给。星舰在螺旋上并不连续全开驱动；它爬升、巡航、徘徊。前 50 年无需补加。

- 第二个 50 年：在富氦环境驻留两个月是平衡度量（作者命令）。剪切者船队负责扫集（§12.6）；采集阵列负责承接（§12.4）；瓶组承接库存（阶段 11 §11-§12）。

§12 —— 跨阶段指引，内联（程序法则：要指引，不要指针）

§12.1 内部发动机舱（涡轮机活在船内）

发动机安装的现行法则：

- 发动机在船内（作者裁定）：四个 50 米涡轮分段沿船体置于内部舱室 —— 左舷二、右舷二，每侧一顺一逆，成对守住不扭船法则 —— 按阶梯自身单元尺寸每分段 10 兆瓦，四段共 40 兆瓦。

- 线圈即外壁（作者裁定）：定子线圈既定安装于外舱壁内，作双用途绕组 —— 发动机定子与磁层场线圈集于一体；专用磁层环结构已移除，其重量花于船体。发动机舱与船员空间之间立有内部磁屏蔽墙，抵御发动机磁场。
- 起旋部署（作者裁定）：每发动机分段下方设舱门；长约翰把分段降出船体进行火箭起旋，约 40 分钟起旋后收回舱内。无拖船，无定位船队 —— 除分段自身之外，无物离船，分段骑在自己的轴承上。每次起旋期间所有燃料低温分段保持收在船内。
- 风暴法则，内部版：四个分离的、屏蔽墙围护的舱室 —— 一侧中弹不能带走发动机；任意两分段仍可出 20 兆瓦，全部四段在既定转速下保持 40 兆瓦。
- 隐藏框架段（作者裁定）：+1,000 吨钢，与底盘相连，位于低温舱之间的前部下层甲板 —— 一台对捐赠方保密的 2,400 吨级驱动装置的安装座；本手册只承载结构与已公开重量，别无他物。
- 几何法则（作者裁定 —— 任何地方都没有翼形数学）：涡轮跨距为每侧 100 米 —— 左舷两个 50 米分段，右舷两个；200 米是横跨两侧的全机总长，绝不是每侧跨距。收回法则（作者裁定）：起旋后，已旋转分段向上收回进外舱壁线圈组，内舱壁组向下/横摆并锁定就位 —— 定子围绕转子闭合，外组与内组合拢，星舰带发动机归位运行。
- 铜重（发电机数学，作者委托 —— “not my call, thats the known maths for a generator” —— 非我裁定，此乃发电机已知数学）：在既定数字下轮缘速度做工 —— 625 米/秒下 40 兆瓦摊在 12,566 平方米转子表面上，仅需 5.1 帕剪切应力；1 特斯拉间隙场、5 安/平方毫米下，物理底线是全组约 115 千克铜（150 兆瓦应急、0.5 特斯拉时约 860 千克）。随账数字是工业线 —— 每分段 10 吨，全组 40 吨：端部绕组、引线、冷却歧管与故障工况。第二套（他的裁定）：未公开副驱动的前舱携带一整套第二线圈组 —— 铜翻倍：账本上两组共 80 吨 —— 对火箭方程无关紧要，既定以使账本闭合。
- 交接法则（作者裁定）：达速后，转子停转，分段被降下并前移 —— 移至低温舱之间的前舱，即隐藏框架段 —— 连接、再次起旋、升入副驱动：那台未公开的二十余年发动机，对捐赠方保密（仅结构与已公开重量 —— 让它保持旋转的是他的机器，已经建成）。同样的四个转子迁移 —— 账本上没有第二组转子；前舱携带自己的全套线圈组，铜随之翻倍。
- 独立性注记（作者裁定）：若星舰能自行运转，未公开发动机即无关紧要 —— 而星舰能。奎因涡轮机链、既定库存与日历法则无需它即可跑完整个战役；副驱动是随船的捐赠方机器 —— 绝不是依赖，绝不是单点。若它永不旋转，星舰毫无察觉。
- 完整性注记（作者裁定）：伽利略号星舰是完整的 —— 每一项太空意外皆有覆盖，NASA 路障尽除。若有人想要长航时动力的无聊答案：一台有 20 年舰龄的核动力船或潜艇发动机，现成货架产品，即可胜任。这艘船上没有任何东西等待发明。

- 副驱动注记（作者裁定）：那台未公开的二十年发动机并非发动机链的必用部件；它与核能或裂变毫无关系；且已经过逾十年的台架试验。仅结构与已公开重量——机器本身仍属捐赠方，如赠礼页所列。捐赠是为击败所有 NASA 瓶颈与迄今完成的所有新发明新设计；副发动机只是回赠之礼——非可售品，不存在买卖交换。

§12.2 摘自阶段 11——环境氦微波等离子体推进核心（氦巡航核心——绝不做爬升；爬升由主发动机承担，§7）

- 核心物理：2.45 GHz 微波激发氦至等离子体——无电极击穿。验证基线（作者的台架测试，既定原文照录于记录）：一台微波炉、一瓶派对气球氦、一把电钻、一根盘管软管（约 8-10 英寸，6 圈）——通气，开微波，7 秒内出等离子体。

- 构造模式：氦连续流经内部盘管反应腔，受高输出 2.45 GHz 场轰击；等离子体经电磁喷管排出。等离子体路径中无电极（耐久要点）；场即管道。

- 工作点（既定）：比冲 5,000——排气约 50 千米/秒。在 13.4 千米/秒（30,000 英里/小时）巡航对 50 千米/秒排气之下，捕捉再抛出即净推力（冲压税：每千克净动量 = 排气速度减船速；符号只在船速超过 50 千米/秒后翻转）。

- 采集法则：无开放空间采集，无速度门槛。采集发生在气态巨行星处、按轨道速度进行——剪切者船队扫集云顶，电磁阵列承接（§12.6）。两站之间星舰靠库存维生；到站时库存重新注满。推进剂分工（作者裁定）：氢发动机以低温船体的罐装氢抛出星舰，等离子体核心则以氦库存运行屏蔽与汲取。核心绝不喂氢。

- 冲压教义，四个捕获点（让采集器建得诚实）：（1）磁体只抓电荷——前向电离器（激光或电子束）必须在喉部前方剥离中性气体；（2）冲压税，如上；（3）磁镜损失——会聚场会把一部分离子反射回去；喉部几何决定该比例；（4）密度即暴君——原生星际介质每年只给数克；采集器是网，播种航道才是有鱼的河。公路浮标把河养鱼；阶段 242 的迷你卫星是航道灯，绝不是动力或推进剂部件。

- 沿革注记（更名）：早期阶段 11 文本曾引用“来自阶段 3 动能涡轮机”的电力——那台机器即本阶段的奎因涡轮机。现行阶段 3 是引导库存（§12.3）。一条备选排气路径馈给阶段 21 等离子体隐形罩。

§12.3 摘自阶段 3——引导发射库存（采集器点亮之前链条靠什么运行）

- 随船携带初始氦供等离子体，低温船体载氢（外加 Nitropril）。引导库存把星舰从发射桥接至首个气态巨行星站；链条（本阶段）负责花用与重新加注它们。

§12.4 摘自阶段 3，修正案 1 —— 电磁采集阵列（气态巨行星处采集的“如何”）

在气态巨行星处，核心以收割的氦补满，库存重新加注（§1、§12.2）。这就是执行收割的机器 —— 按程序法则自阶段 3 指引完整内联的既定法则。随船库存（§12.3）承载星舰跨越两站之间；阵列即在巨行星处重新加注它们的机器。

- 诀窍 —— 漏斗是场，不是结构。实体铲斗只能和你造出来的一样宽；电磁阵列作弊 —— 超导环投出数千米宽的磁场，穿越其中的带电粒子沿磁力线螺旋落入数米宽的喉口。一个 10 米环穿着一件 2 千米的隐形网。有效采集面积 = 场的横截面，而非星舰的。今夜就在免费运行的已证物理：地球磁层把太阳风漏斗入两极 —— 极光即一颗行星在运行采集阵列。

- 线圈（阶段 228 硬件，已整合）：场线圈即外壁 —— 定子组建于船体外壁之内，双用途兼任磁层，受驱模态、分段可调，从闭合屏蔽泡几何调至开放前向漏斗。一族硬件，发动机驱动与屏蔽场两者兼任。磁层环已移除 —— 其质量被舍弃，转而支持船体尺寸增加。（228 的原始水银环驱动依旧成立，但附作者本人的既定保留意见：水银在船体破损前是惰性的 —— 无感超导体是优选线圈路径；重量与破损安全定夺。）

- 电离器（阶段 249 硬件）：磁体只抓电荷 —— 原生中性气体根本不知道你的场存在，会径直飞过有史以来绕得最美的漏斗。激光置于星舰前方（侧中外部安装；针对振荡漂移的波段接收纪律），在足够远的前方剥离气体，让新生离子有空间弯入喉口。这是一笔电费账 —— 正是这笔账杀死了大多数纸面冲压发动机 —— 而本阶段的涡轮机正是付账者。

- 冲压税：你捕捉的一切都按船速抵达，必须被重新抛出；每千克净动量 = 排气速度减船速。30,000 英里/小时（13.4 千米/秒）对 50 千米/秒氦排气，船队站在赢家一侧 —— 捕捉再抛出即净推力：核心支付能量，介质提供质量，储罐重新注满。船速越过 50 千米/秒，同一阵列即成刹车。巡航采集速度的诚实定义：低于排气速度。

- 磁镜反噬：会聚场把一部分入射离子直接反射回去（投掷角磁镜效应）；进入网中的物质你永远收不全 —— 喉部几何决定比例。设计旋钮，不是杀手。

- 密度暴君：算算这堵墙 —— 30,000 英里/小时穿过 2 千米漏斗，在原生星际介质（约 1 原子/立方厘米）中每年只收集数克。阵列打不赢这堵墙；从来打不赢。阵列是网 —— 播种航道（公路浮标）才是有鱼的河。无河之网只是首饰。为航道而建。在气态巨行星站，剪切者船队负责扫集，本阵列负责承接（§12.6）。

- 不是新机器：阵列是既定部件上的一种场几何 —— 228 的线圈重调为开放，249 的激光改任前向，骡子等离子体发动机作抛出器。星舰用它已经在飞的硬件长出了自己的铲斗。

§12.5 摘自阶段 11 —— 补充法案：氦等离子体发动机（本链驱动的末端机器）

链条的核心把等离子体交给发动机：成形线圈在每个核心下游构成磁喉——等离子体对场膨胀，绝不触碰金属。无喉部烧蚀、无烧蚀内衬、无更换日程：磨损件是一股电流。转向即差动电流——使喷管线圈失衡，场喉倾斜，羽流跟随：热路径上无常平架作动器、无液压接头、无活动部件。

星舰飞的是阵列，不是单台发动机：众多小型核心-喷管单元，交叉馈给、各自隔离——一单元失效，邻机配平，星舰毫无察觉（与阶段 37 分布式轨道推力器同教义）。油门是两只电动旋钮：微波功率定等离子体密度，推进剂供给定质量流率；响应速度即电流变化速度，启动与关机是场事件——无物可燃，无物可吹除。喷管场下游发散减弱，使羽流干净脱离；当精细脱离至关重要时，核心脉冲运行【脉冲脱离数字欠台架——适用绘图规则】。

一种等离子体，三项工作：发动机推进；阶段 21 隐形罩让同一等离子体经阶段 13 AION 船体端口泄放；阶段 76 分支是同种物理的指向应用。欠账数字的台架路径：悬挂于扭力臂的 7 秒台架——核心温度下每千瓦推力、脉冲与连续脱离洁净度、线圈电流对矢量角。在台架付清之前，数字保持标记状态。

§12.6 剪切者船队——停靠时采集机器

- 角色：前向无人机，在气态巨行星站飞得比星舰更低，把致密边缘向上剪切进星舰下腹入口，电磁采集阵列（§12.4）在那里承接。平地机-推土机教义：剪切者把线推过来；星舰接住它。飞得更低是物理，不是偏好——推动需要离子-中性耦合，而耦合活在深处：平均自由程在 10^8 /立方厘米时 10 千米（漏）， 10^9 时 1 千米（可行）， 10^{10} 时 100 米（抓得牢）。

- 剪切刃：单面 45 度薄膜偏转帆。一条 1 千米垂直剥离带是 1.414 平方千米的 12 微米聚酰亚胺级薄膜——每刃约 24 吨，外加索具。一打刀片覆盖 12 平方千米幅面，全船队薄膜约 290 吨。

- 为何用帆不用束流：在停靠密度下，气体躲不开，也无需电离—— 10^{10} /立方厘米时其自碰撞平均自由程为 0.4 千米：它表现为风，它有质量，它穿不过帆。16 千米/秒掠过时撞击能量为每氢原子 1.3 电子伏（氦 5.4 电子伏）——低于 20-30 电子伏溅射阈值，薄膜不会被喷砂；加热在 10^8 - 10^{10} 区间为 0.34-34 瓦/平方米，辐射散去。帆直接推动中性粒子——撞上它的 100%——且不付电离税。

- 推力账单（诚实既定）：剪切作业是连续推力作业——牛顿第三定律即机构；气体受到的推动就是刀片感受到的推动。每刃每 60 天驻留： 10^9 /立方厘米时 0.43 千牛反作用 -> 23-45 吨推进剂与 10-21 兆瓦驱动功率； 10^{10} 时 4.3 千牛 -> 226-453 吨与 105-210 兆瓦。部署与返程航段微不足道。

- 自馈闭环：刀片立于自己的燃料流之中。在刃根汲取剪切流的约 16%，以比冲 10,000 送入等离子体核心，剪切者即吃掉自己的剥离物 —— 推进剂账单归零。16 千米/秒相对速度下的根部吸入属欠台架的物理。

- 缓冲器：每架无人机携带约 1 吉瓦时电池缓冲器（2,000-4,000 吨锂电级），在掠过的间隙由星舰以脐带缆或束流充能。电池如瓶封般老化 —— 缓冲器是可更换硬件，按备件教义随船（阶段 11 §12）。

- 包线：甜区 10^9 - 10^{11} /立方厘米。 10^{12} 时每刃推力账单爬至 428 千牛 —— 即上限区。低于 10^8 扫集太稀 —— 那项工作属于束流模态（电离器加漏斗，远距离作业）。双模态教义：密处用帆，稀处用束。

- 交付数字：一打刀片在 10^{10} /立方厘米下向入口扫送 11.6 吨/小时气体（氦约 1.4 吨/小时） —— 每 60 天驻留约 2,000 吨氦越过刀片。按 10% 捕获率计，每次驻存入账约 200 吨氦。入口捕获上限是剩下的闸门（阶段 11 §11）。

- 欠台架：16 千米/秒根部吸入；薄膜氢化级别、缝合、索具动力学、撕脱；浓度因子 C —— 剥离面积对入口面积 —— 须实测，而非空谈。

- 本教义下的激光角色：阵列是行星铲斗 —— 它们在停靠站运行，在下腹入口承担捕获职责，绝不作连续巡航燃烧（恒定宽幅光幕是太瓦级的死物理）。

§13 —— 已否决选项与死路（严禁建造）

- 已否决 —— 翼上磁体 / 圆筒定子：“makes giant unmanageable stators we would struggle with.”（会造出我们难以驾驭的巨型定子。）转子携带磁体；定子保持小型、架装。

- 死路 —— 用水为化学爬升计价：149,400 吨数字把整个水分子都计了价 —— 按 9:1 拆分其中 16,600 吨是氢。爬升由氢发动机 —— 主发动机 —— 以罐装氢完成；等离子体核心是氦机器，绝不喂氢。

- 已否决 —— 200 兆瓦应急额定值：150 兆瓦为最终值（无红线裁定）。不得按 200 设计。

- 约束 —— 绝不可把磁场尺寸定到会涡流加热碳轮缘的程度：场尺寸反映碳阻抗（§2.3）。

- 已否决 —— 核心温度羽流上的实体或烧蚀喷管：壁面双重落败 —— 既被烧蚀，又冻结羽流。喷管是场，不是管（§8.2）。严禁建造。

- 已否决 —— 单一大钟形喷管：一台发动机即一个失效点加一个集中扭矩点 —— 舷外机式的愚蠢（星舰分散载荷；§12 教义）。星舰飞的是阵列。严禁建造。

- 已否决 —— 常平架推力器：热路径上的铰链是泄漏、迟滞与维护债务。转向即差动电流。严禁建造。
- 已否决 —— 轮缘上的等离子体喷管起旋：通量带杀死约束，离心机杀死结构与供给，电力循环使之不可能 —— 转子是电池，而它启动时是空的 (§4.1)。严禁建造。
- 已否决 —— 电动或微波起旋变体：已计价（排气速度 12 千米/秒时 922 吨，20 时 553 吨），按作者裁定否决。起旋对是化学的 (§4)。严禁建造。
- 已否决 —— 轮缘甲烷氧（猛禽级）：推力完美但不对外出售，且甲烷不在库存中 —— 为一项工作引入第二套推进剂系统。严禁建造。
- 已退役 —— RS-68A 选项：每位置一台，25.9 分钟 —— 但生产线随德尔塔 IV 于 2024 年关闭。买不到；不得指定。

§14 —— 验证检查（用这些校核你的工作）

涡轮机

满转 625 米/秒 = 596.8 转/分 = 62.5 弧度/秒，作用于直径 20 米轮缘 | 周期 0.1005 秒 | 轮缘加速度 3,983 g | 储能 960 兆瓦时

625 米/秒时碳环向应力 = 625 兆帕，对上限 1,250 兆帕 -> 裕度 2.0×（船侧）

236 米/秒时钢环向应力 = 436 兆帕，对上限 1,000 兆帕 -> 裕度 2.3×（殖民地侧钢锚点，即 150 兆瓦点）

碳轮缘上限 = 884 米/秒（应急旋转时 7.9×）

工厂

50 千瓦时/千克 -> 40 兆瓦产 800 千克/小时 = 19.2 吨/日；150 兆瓦产 72 吨/日

水：氢 = 9：1；氧返还 = 每吨氢 8 吨

储存

2,300 psi 嵌套单元；氢 11.7 千克/立方米（套娃采集瓶）

17 具下吊式低温储罐（15 米 + 5 米鼻锥 × 宽 55 米 × 下垂 25 米）= 272,708 立方米 = 19,362 吨液氢 | 龙骨跨约 340 米 | 喷管沿全船馈给

发动机

RS-25 级：真空 2,279 千牛，比冲 452 -> 61,850 吨上 36.8 毫米/秒²

日历

船体加注 830 天 | 起旋燃料份额 19 天 | 四模块地球燃烧 16.6 年

应急加注 221 天 | 含船员理智阶梯的木星停靠约 8.8 年

等离子体 (§12.2)

2.45 GHz，7 秒内击穿，无电极，电磁喷管

比冲 5,000 / 排气约 50 千米/秒 | 在气态巨行星采集，绝不在开放空间

屏蔽 (§12.1)

4 × 50 米内部涡轮分段（左舷 2 + 右舷 2，顺时针 + 逆时针） | 外壁内双用途定子线圈 | 每分段 10 兆瓦 | 共 40 兆瓦 | 隐藏底盘框架段 +1,000 吨钢（前部下层甲板，低温舱之间） | 2,400 吨级驱动配重 —— 对捐赠方保密，仅结构与已公开重量

轮缘 209 米/秒 | 约 344 兆帕 对 约 690 兆帕板 | 两套浮动轴承组

等离子体发动机

扭力臂推力台：瓶装氦上每千瓦毫牛级，对微波功率记录

脱离：羽流干净脱落，脉冲对连续 —— 无附着舌头把推力拖回家

矢量：线圈电流差动对羽流角，测绘并记录；热路径上无物移动

阵列：巡航时杀掉一单元 —— 邻机配平，姿态保持

剪切者船队 (§12.6)

刀片：45 度 1 千米剥离 = 1.414 平方千米薄膜 = 约 24 吨 + 索具 | 一打 = 12 平方千米幅面，薄膜约 290 吨

每刃每 60 天驻留推力账单：0.43 千牛 / 23-45 吨推进剂 / 10-21 兆瓦 @ 10^9 | 4.3 千牛 / 226-453 吨 / 105-210 兆瓦 @ 10^{10}

薄膜存活：16 千米/秒时 1.3 电子伏氢 / 5.4 电子伏氮 < 20-30 电子伏溅射阈值 | 热 0.34-34 瓦/平方米

自馈：比冲 10,000 下汲取剪切流约 16% -> 推进剂净零（欠台架）

氮库存（阶段 11 §11-§12）

6,000 吨液氮于艏部杜瓦瓶 —— 舰桥下方 45 米球体，125 千克/立方米下约 48,000 立方米，4.2 K | 过境时降下，遇风暴与接近船只时收回

50 年职责，平均 0.33 吨/日 | 零蒸发插座约 50-100 千瓦 | 应急等离子体储备，非应急绝不动用

油门法则： $F \times v_e = 2P \rightarrow 1$ 吉瓦、排气速度 12 千米/秒时： $2 \times 1e9 / 12,000 = 167$ 千牛。校核 §7.2。

起旋冲量： $J = m_{\text{轮缘}} \times v_{\text{轮缘}} = 17,695,000 \times 625 = 1.106e10$ 牛·秒，与半径无关。燃料 = $J / (452 \times 9.807) = 2,495$ 吨 = 356 吨氢 + 2,139 吨氧（混合比 6:1）。校核 §4.3。

每分段四分之一：624 吨，单对 10.1 分钟，240 兆瓦时 —— 冲量可加；四分段依次 = 全转子总量。校核 §4.3。

起旋时间与半径无关： $t = m_{\text{轮缘}} \times v_{\text{轮缘}} / F_{\text{切向}}$ 。一对（4,558 千牛）：40.4 分钟；两对：20.2；既定八机配置（18.4 兆牛）：约 10.1。校核 §4.2-4.3。

系绳电动势：2 倍木星半径掠过途中约 930 伏/千米（42.5 对 25.1 千米/秒），轨道内约 251 伏/千米；20 千米、500 安 = 535 牛阻力，9.3 兆瓦。校核 §9.1。

长约翰载荷： $L = I \cdot \omega = 1.7695e9 \times 62.5 = 1.106e11$ 千克·米²/秒（全机；每侧 $5.53e10$ ）；1 度/秒转向（0.01745 弧度/秒）-> 全机 1.93 吉牛·米，每侧 $9.65e8$ 牛·米；摊在每侧 100 米力偶上 = 9.65 兆牛 = 每端 984 吨力 —— 动量与力臂同减半，每端载荷不变；配平按 1,000 吨力定尺寸。校核 §3.4。

离港闭合库存：裁定燃烧量 —— 12,639 吨，载量的 79% —— 在 49 千米/秒既定值抛出 6.3 千米/秒，燃尽 14.1，过剩 8.8 —— 耐心之路，远日点木星 5.2 AU。校核 §7.4、§10.2。

§15 —— 功率核算

§15.1 锚点 —— 高线，我们的（丑陋风暴规则：我们把高数字当作自己的来运行）。轮缘线速度 625 米/秒 = 596.8 转/分 = 62.5 弧度/秒，作用于直径 20 米轮缘（ $r = 10$ 米）；旋转周期 0.1005 秒；轮缘加速度 3,983 g。直径 20 米上轮缘有效质量 17,695 吨（等效均匀壳约 0.88 米）。储能 960 兆瓦时 —— 54.25 千瓦时/吨。环向应力 625 兆帕，对工作上限 1,250 兆帕 —— 裕度 $2.0\times$ ，

无红线。服务窗口：40兆瓦下全放电24小时，150兆瓦下6.4小时；放至50%转速下限（可用720兆瓦时），40兆瓦下18小时，150兆瓦下4.8小时。楞次反作用扭矩：40兆瓦时0.64兆牛·米，150兆瓦时2.40兆牛·米——取电拖慢转子，而这减速本身就是燃料表（阶段249教义）。

§15.2 按最佳设计列为有望项（他的裁定）：**Grok** 低线——55-90吨轮，236米/秒，储能约540千瓦时，每次起旋3,000千克，随船6,000千克（比冲280秒，传递效率0.4）。他的注记既定原文照录：**Grok**的估算称该系统会比我们的运行得更好。若质量建造落轻，低线即成为现实，裕度以备用库存的形式回家；若落重，星舰本就已承载风暴。

§15.3 起旋发动机（他的机器）：转子切为四个50米分段；火箭起旋，每端交替侧布置，按需复旋——且绝非没完没了的任务：一旦达速，除非星舰减速，不再起旋。在着陆舱处，充气室作动器外伸并在起旋期间销锁每端——仅为平衡，因为火箭起始点火从不完全一致；扭矩通过驱动中心成纯力偶，传至星舰者微乎其微。外壁承载线圈——定子即船体外壁，与磁层场双用途。旋转向心居中；作动器旋转套环（+4-8吨额度）。经同一感应路径再生制动——数分钟至数小时受控停止，然后销锁，然后船员换瓶；无需数周滑停。——起旋时分段经舱门降出船体，低温分段收纳于舱内

§15.4 起旋燃料——最大预算库存（最贵的成本是随船携带的成本）：满转轮缘冲量11.06吉牛·秒，无论燃烧时间长短，此值固定。高线：比冲452时每次满起旋2,495吨（比冲450时2,506吨；RS-25级）——356吨氢+2,139吨氧；每50米分段624吨；从50%转速下限复旋约1,253吨；起旋对只许化学（§4）；随船库存覆盖一次起旋加一次完整重启。八台RS-25级在役机组成对反向平衡给出18.4兆牛，约10分钟达满转；60秒起旋需要约80台此类机组同时在役。用瓶组，绝不用单一大罐：众多小型可拆瓶筒置于间隔通风的矩阵中——他的爆炸物理既定：单罐爆炸会带走全船；同等容积分装瓶筒，爆炸沿矩阵中阻力最小路径泄放，瓶筒互相掀飞，且几乎总有不到半数殉爆。罐壳增加重量；人工节省与幸存理由承担它。升级阶梯（四单元拆分法则附加条款，他的裁定）：起旋推进剂在既定625米/秒高线以上随轮缘线速度线性缩放—— $1.1\times = 2,745$ 吨； $1.25\times = 3,119$ 吨；硬上限 $1.41\times = 3,528$ 吨，此时884米/秒端点恰好撞上碳环向1,250兆帕工作上限。工作带为 $1.1-1.25\times$ （较既定库存+250-624吨）；确切数字随他的速度数字既定。牙齿：单靠速度无法替代一个损失的分段——625线的2倍需要1,250米/秒端点，已越过碳上限；风暴法则靠分段数量守住（§12.1），不靠超速。

§15.4a 再加注法则（既定，他的质疑：“how were you proposing to fill rockets travelling at 300ms even at half speed”——即使半速下300米/秒飞行的火箭，你打算如何加注）：没有人在速度下加注火箭——教义从未如此提议；他自己在既定时的建造文件法则已作裁定：“we need to stop them to safely refuel rockets.”（我们必须让它们停下才能安全地给火箭加注。）燃烧从静止向上点火：供给经辐条/轴顶着不断增大的离心压头输送（高线每米2.77兆帕——泵级，已标记并既

定)，点火时轮缘速度为零；那 300 多米/秒只因为燃烧已经发生才存在。一旦达速，除非星舰减速，分段不再起旋——不是什么没完没了的任务。当欠一次复旋时，减速按设计即再加注窗口：经感应路径再生制动在数分钟至数小时内停下一个分段（他的命令——无需数周滑停），然后在舱口销锁，然后船员更换瓶阵——从星舰库存装入满的可拆瓶筒，取出空瓶，间隔通风矩阵承载着他的爆炸物理。空瓶在巡航时从采集阵列再加注——只汲取，永不注满（\$15.6）。四个分段，一次维护一个；随船库存覆盖一次起旋加一次完整重启。既定序列，六个字：减速，制动，销锁，换瓶，起旋，出发。

\$15.5 付账者，点名：奎因涡轮机是飞轮，不是能源。黑暗中的付账者是低温储罐——19,362 吨氢约合 645,000 兆瓦时热能、约 322,000 兆瓦时燃料电池电力：约十一个月的 40 兆瓦巡航馈给——而作为喷流推进剂，是二十五年巡航燃烧。系内，船体两舷的垂直滑出式太阳能阵列支付建造期与巡航负载。气态巨行星站为氢再加注，不付电解账单。绝不可在没有既定付账者的情况下取电——楞次反作用扭矩是连续的；无补偿发电即刹车（阶段 44 法则）。——阵列安装于船体（垂直滑出式板）

\$15.5a 衰减表——轮作付账者，已计价（既定，他的原话：“the energy from the machine runs the microwaves that turn the hydrogen to plasma, thus the draw must have some slowing effect”——机器的能量驱动把氢变成等离子体的微波，所以取电必然有某种减速效应——判真，而这正是既定楞次法则：取走的每一安培都是反扭矩；减速本身就是燃料表）：若飞轮独自承载 40 兆瓦馈给，E 随轮缘线速度平方下降：一小时——625.0 降至 611.8 米/秒（-13.2）；六小时——541.3；十二小时——441.9；十八小时——312.5 米/秒的 50% 下限，此时复旋代价约 1,253 吨；二十四小时——空。这就是教义从不倚靠的那堵墙：火箭作巡航付账者将是每天一次满起旋（约 2,506 吨/日）——禁止。飞轮是缓冲器与仪表，绝不是付账者：既定付账者（系内阵列、黑暗中的低温库存燃料电池电力、套娃库、气态巨行星再加注）直接馈给磁控管并连续为飞轮充值，故轮缘线速度保持不变，账本逐秒平衡；当它们不平衡时，飞轮按本表支付，下坠的轮缘即警报，风暴法则加一次随船重启立于其后。

\$15.6 只汲取，不注满：采集阵列是汲取口，绝不是加注口——采集速率缓慢，跑至满速可能需数月至数年。星舰带着满库存离港，氢与氦皆满；停靠站负责补满。密度暴君依旧：原生星际介质中 2 千米网每年只收数克。播种航道（公路浮标——242 迷你卫星是航道灯，绝不是动力或推进剂部件）是有鱼的河。冲压税依旧：捕捉再抛出是净推力，绝不是净能量。

\$15.7 质量账本（既定，使后续每一章都能配平）：干船 79,870 吨（全装备与引导重量）为既定基线——整合方案增加 +19,636 吨船体蒙皮——环退款为零（他的裁定）：环质量从未逐项列出、从未计价、从未携带——无抵免——61,850 吨建造量（含 20,000 吨装备额度：着陆器、工厂、系绳、等离子体装置、机器、火炮、船员用水与全部引导库存）加转子轮缘 17,695 吨（裁定

为附加，现已携带），加分布式储罐组按他的 100 吨数字（审计括号 300-800 吨，对火箭方程无关紧要）及氦六联装装置增量约 225 吨；加隐藏框架段 —— +1,000 吨钢，与底盘相连，位于低温舱之间的前部下层甲板，按承载一台对捐赠方保密的 2,400 吨级驱动装置定尺寸（仅结构与已公开重量 —— +2,400 吨配重携带于此）；加定子铜，两组全套共 80 吨（发电机数学，既定按工业线 —— 物理底线约 115 千克，轮缘速度做工；未公开副驱动的前舱携带第二组，他的裁定）；整合方案（他的诸项裁定）：发动机移入船内 —— 四个 50 米分段入内部舱室（左舷二、右舷二，每侧一顺一逆，每分段 10 兆瓦），定子线圈在外壁双用途（发动机 + 磁层合一绕组），专用磁层环结构移除，其重量花于船体 —— 船体现为 $500 \times 180 \times 100$ 米（蒙皮 +96,000 平方米 = 按既定蒙皮法则 +19,636 吨） —— 发动机舱与船员空间之间设内部磁屏蔽墙，每分段下方设舱门，长约翰降下发动机进行起旋，约 40 分钟起旋后收回；无拖船；起旋期间所有低温分段收纳舱内。翼作为独立结构已解散 —— 无机匣、无船坞、无部署、无装甲。新质量状态 —— 全价，无退款，龙骨已增容（他的裁定：无退款；龙骨增容三具 —— “add 3”，一步到位，免得此事没完没了）：干重 $\approx 103,007$ 吨（新增三具罐壳按他的箔级数字约 21 吨随船，在既有括号之内）；离港 $\approx 131,315$ 吨；地板燃烧量读数 15,837 吨（裁定固定比例 —— 离港质量的 12.06%），对可烧量 17,426 吨（储备 —— 1,936 吨 —— 永不花用） —— 裕度 +1,589 吨，6.30 千米/秒地板精确保持 —— 全价合法，分岔关闭。小型储罐让增容变得便宜：同为 25 米下垂级，龙骨跨距从约 280 米延至约 340 米。既定基线上裁定燃烧量保持 12,639 吨 = 精确 6.30 千米/秒。氢 19,362 吨装于十七具下吊式龙骨储罐（他的裁定 —— 十四罐龙骨按既定 1,139 吨级增容三具）；氦 6,000 吨装于六只杜瓦瓶外加约 440 吨装置；起旋燃料库存按 \$15.4 为 2,495 吨，按 \$15.4 阶梯在拆分法则下升级（确切数字随他的速度数字既定），外加瓶壳质量；Sea Witch 11.2 吨含弹药。离港总量：既定基线 104,761 吨；全价 $\approx 131,315$ 吨 —— 无退款，龙骨增容三罐。轮缘问题已关闭 —— 轮缘从未计入干重数字，现已携带。 —— 第十八储罐（他的裁定）：一具专用空置下吊罐随船，作巡航采集的套娃卸载点 —— 壳体按箔级数字约 21 吨，在 +1,589 吨裕度之内，无需再平衡；它随沿途所得逐渐充盈，且绝不计入燃烧账本。

\$15.7a 火箭级质量附加条款（既定，他的问题：“did we/anybody account for the weight of the class of rocket we chose to rim weight output?” —— 我们/任何人有没有把所选火箭级别的重量计入轮缘重量输出？）：诚实评级 —— 轮缘（17,695 吨）与推进剂（2,495 吨外加一次完整重启）已携带；硬件此前未计，直至现在。（i）机组：八台在役 RS-25 级，各 3.53 吨 = +28.2 吨，特此既定。（ii）安装座：既定时已标记（按关机状态定尺寸 —— 一台机组在 3,983 g 高线下拉出约 14,000 吨力）但从未计价 —— 每台括号 5-15 吨，+40-120 吨。（iii）备件组：建造文件教义携带多套备用火箭组 —— 两套备件 +56.5 吨。（iv）瓶壳：上文已点名（“外加瓶壳质量”）但从未编号 —— 括号从起重机级 10 立方米瓶筒的约 375-625 吨，到船员搬运级 1 立方米的约 1,000-1,300 吨；它挂在长期欠账标记起旋瓶容器规格之下，现予晋升：瓶尺寸级别是一项账本裁定，由他来

定。轮缘输出半边：轮缘上的质量对输出而言不是死重 —— 625 米/秒下每吨储存 54.25 千瓦时，故硬件以电池身份自付其价；轮缘仅有的成本是线性冲量增长（百分之零点几）与安装座载荷路径（已标记）。裕度检查：+1,589 吨裕度整体吸收低端，并在高端下以微薄余量（约 +85 吨）存活 —— 星舰在每条分支上保持合法。

§15.8 红利选项：Mayernick 轮缘壁不在本系统之内，也从未在 —— 红利选项，仅既定于主记录（他的裁定）。

§15.9 停靠采集器：气态巨行星站的采集由剪切者船队执行 —— 一打薄膜帆无人机飞得比星舰更低，把致密边缘向上剪切进下腹入口，采集阵列在那里承接（完整指引 §12.6）。湾船深潜船 —— 一艘较小的船，五倍于着陆器 —— 仍是深边缘的重型选项；其设计阶段属欠账，不作假定。母船减速、卸掉角动量，在船队作业时于安全距离入轨。

§15.10 喷管法则（他的裁定） —— 100 喷口阵列及其管路，已闭合。（1）表面法则：喷口尽可能贴近周缘安装 —— 它们是倾斜的，装在内侧的倾斜喷口会偏心推；在船体表面上，推力线保持诚实。（2）45 法则：喷口成交替 45 度对安装，向后推以推她前进 —— 侧向推逐对抵消，轴向分量相加。审计的代价，印明：倾角沿轴耗去每个喷口推力的 $\cos 45 = 0.707$ —— 为表面安装与平衡环付出 29%。（3）禁区（他的话依旧）：艏部溃缩点无；舰尾最后端无 —— 残舰以尾着地，那不是钣金修理，是搁浅事件；下吊式喷口合法但只许朝后，且船底下一律不设 —— 龙骨住在那里，理由显然。净空区既定着失效模态教义：喷口只骑在星舰保持可修之处。（4）环布局：四环绕船体、不含底部，覆盖 500 米船体的中央 400 米 —— 150 米环段，100 米发动机缺口，150 米环段 —— 300 米承环长度除以四 = 75 米等距中心，均匀布置于上 3/4 弧。按既定蒙皮法则周长 $(2 \times (180+100) = 560 \text{ 米})$ ，上四分之三弧为 420 米：每环 25 站，站距 16.8 米 —— 按 3 米缝距约六个舱吊舱位。船体环站位置：距艏 87.5 / 162.5 / 337.5 / 412.5 米 —— 每段内 75 米间距，跨缺口 175 米，艏尾各留 50 米净空。拆分，由布局既定：4 环 $\times 25 = 100$ 喷口总数 = 每转子分段 25 喷口 —— 他的环恰好既定审计标记的自然拆分。奇数站，披露：25 是奇数 —— 审计既定 12 对交替 45 度对加顶心站直朝正后（天然脊柱槽位，也是纯后向喷口的归属）；由他修正。（5）管路法则：燃料管线尽可能走顶部与底部；所有储罐级联馈入干线；两套完整干线，既定远离布置 —— 且其中一套保持空置，作流星撞击备件：干管不会泄漏，一次撞击杀不死两套。空置那套不是节省 —— 它是干随船的第二条船份量的管子。（6）吊舱法则：喷口居于侧吊舱，遵循已为船体安装隐形盾等离子体喷口既定的同一线路弹出序列（泄缝法则，阶段 21） —— 弹出自封环锁，压接头级：当修复矩阵抛出受损吊舱时，线路桩脱开并随吊舱而出，在其后自封；同一接头为维护而脱开。船上绝不留敞口管线。（7）随之而来的计数：100 件高温超导喷口套管，四环各 25 —— 20 K 馈给布线现按每喷口、每环计价。（8）平衡法则（他的裁定）：四环布局是既定工作模型 —— “i just needed a working model no issues and its done”（我只需要一个没有问题的可行模

型，现已完成）——更多环带或会到来（“will at some point”——迟早会）。这笔交换以他的话双向点名：一区太多是鸡蛋一篮，集中阵列的高应力点会切入蒙皮；环带太多则是横贯全船的蒙皮开口线太多。“So i will configure a balance”（所以我会配置一个平衡）——配置是他的，在他想要的时候。审计为那一天留的标记，披露：环带间错开弧位，使任何纵向直线开口都不横贯蒙皮——歧管偏好对齐，蒙皮偏好错开；他的平衡将使之既定。

状态：章节 **GP-IM-001**，**v5.21** —— **2026年9月4日** —— 作者诸裁定依旧：耐心之路即裁定之路（既定基线上烧 **12,639 吨 = 6.3 千米/秒**，过剩 **8.8**，滑行 **2.73 年** —— 储备法则下合法），战斗机动支付捕获（塑形进近，**15 倍木星半径处木卫三动力滑移**，滑移泵降至 **2 倍木星半径停泊轨道** —— 卫星动量，仅推进剂配平；储备作为纯裕度随船）。激进之路（**7.22 千米/秒**，抵达 **11.6 千米/秒**）已入货架，仅作飞掠。整合方案，既定：发动机在船内 —— 四个 **50 米分段**入内部舱室（左舷二、右舷二，每侧一顺一逆；每分段 **10 兆瓦**，阶梯自有单元）；定子线圈即外舱壁，发动机-磁层双用途绕组；专用磁层环结构已移除，其重量花于船体，现为 **500 × 180 × 100 米**；内部磁屏蔽墙护卫船员空间免受发动机场侵扰；每分段下方设舱门 —— 长约翰降下发动机进行火箭起旋，约 **40 分钟**起旋后收回；无拖船，无定位船队；每次起旋期间所有燃料低温分段保持收在舱内。更名，既定（他的裁定）：该发动机即奎因涡轮机 —— 翼时代已结束，机器已有其名。几何与收回，既定（他的诸裁定）：每侧 **100 米涡轮** —— 左舷两个 **50 米分段**，右舷两个，任何地方都没有翼形数学；起旋后分段向上收回进外舱壁线圈组，内舱壁组向下/横摆并锁定就位。铜重，既定（发电机数学，他的委托）：既定数字下物理底线全组约 **115 千克** —— 轮缘速度做工；按工业线携带，每分段 **10 吨**，全组 **40 吨** —— 并翻倍，两组全套共 **80 吨**：未公开副驱动的前舱携带第二组（他的裁定）。交接法则，既定：达速后，转子停转，分段被降下并前移至前舱，连接、再次起旋、升入副驱动 —— 同样的四个转子迁移；账本上没有第二组转子。独立性注记，既定：若星舰能自行运转，未公开发动机即无关紧要 —— 而星舰能；副驱动绝不是依赖。完整性注记，既定：伽利略号星舰是完整的 —— 每一项太空意外皆有覆盖，**NASA** 路障尽除；若有人想要无聊答案，一台有 **20 年**舰龄的核动力船或潜艇发动机货架产品即是。副驱动注记，既定：并非发动机链的必用部件；与核能或裂变毫无关系；已经过逾十年台架试验；如赠礼页所列，是回赠捐赠方之礼 —— 非可售品，无买卖交换。隐藏框架段，既定：**+1,000 吨**与底盘相连的钢，位于低温舱之间的前部下层甲板，承载对捐赠方保密的 **2,400 吨级**驱动配重 —— 按他的裁定，仅结构与已公开重量；该驱动在本文件中不构成发动机链的任何部分。代价，公开 —— 全

价，无退款，龙骨已增容（他的裁定：“there is no ring refund, we never priced it”——没有环退款，我们从未计价；“add 3”，一步到位，免得此事没完没了）：+19,636 吨蒙皮，+3,400 吨框架与驱动，+80 吨铜，以及按既定 1,139 吨级 +3 具下吊式储罐——十七具储罐，船上 19,362 吨氢，龙骨跨约 340 米；干重 $\approx 103,007$ 吨；离港读数 $\approx 131,315$ 吨；地板燃烧量 15,837 吨对可烧量 17,426 吨——裕度 +1,589 吨，6.30 地板精确保持——全价合法，分岔关闭。日历法则，陈述：40 兆瓦装置下（日烧 2.08 吨氢，约 1.2 千牛）日历由吨位驱动——裁定燃烧量（既定基线 12,639 吨）四模块下历时 16.6 年；全部可烧载量（14,350 吨——储备永不花用）历时 18.9 年，无论星舰质量如何；全价增容龙骨下（他的裁定），裁定燃烧量（15,837 吨）四模块下历时 20.8 年，全部可烧载量（17,426 吨——储备永不花用）历时 22.9 年；质量只决定吨位能买到什么（地球离港最高速度：既定基线 33,600 英里/小时）。离港既定基线 104,761 吨，全价 $\approx 131,315$ 吨——无退款，环质量从未计价，龙骨增容三罐——框架段与翻倍定子铜皆在船上。推进已毕；喷管法则，既定（他的裁定，\$15.10）：100 喷口阵列以四环各 25 绕上四分之三弧骑于船体表面——交替 45 度对朝后，中央 400 米上 150-100-150 布局，艏部溃缩点无，舰尾无，船底下无；级联馈入双分离干线，一套空置随船作流星备件；侧吊舱按隐形盾线路弹出序列；四环布局为既定工作模型——更多环带留待他日后平衡：集中是鸡蛋一篮加应力点，扩散是蒙皮开口线太多。欠账项是起旋速度数字——\$15.4 阶梯随它既定。按清洁法则，仅现行教义：无旧设计，无被取代术语，无过时补丁条款——手册即建造者据以建造之物。——v5.12：\$15.4a 再加注法则与 \$15.7a 火箭级质量附加条款既定；起旋瓶容器规格晋升为账本裁定（由他来定）。——v5.13：\$15.5a 衰减表既定。——v5.14：采集-储存法则既定——套娃单元作为巡航采集器卸入第十八下吊罐；黑暗储备按安全代价计价。——v5.15：油桶法则——捕获库存对一切规划显示与燃料账本不可见；安全遥测只走工程通道。——v5.16：套娃规格既定——大套娃 6 米径向底面上 308 立方米，可折叠框架嵌套；单元容积欠账标记关闭。——v5.17：操作法则——6 米上限，2.9 米工作规格，两套选项，台架设定。

几何解析，为记录仅陈述一次：早期文本曾载 200 米直径环读数（59.68 转/分，398 g 轮缘）。既定设计是长 200 米 $\times$ 直径 20 米圆筒， $r = 10$ 米——作者裁定：“50 metres sections”（50 米分段）、“20m not 2m”（20 米，不是 2 米），以及长约翰轴端。因此：625 米/秒 = 596.8 转/分 = 62.5 弧度/秒 = 轮缘 3,983 g；150 兆瓦锚点 = 225 转/分 = 236 米/秒。冲量、燃料、储能、扭矩与起旋时间皆与半径无关，保持不变。

出处：本设计仅按作者命令变更，以主记录中既定庭审的形式。若主记录与本章发生冲突，主记录获胜。这是一部工坊章节——它以既定而变，不以编辑而变。

简版：1 吉瓦——跳跃级（非本船）。11,765 管阵列、138 个模块，把爬升从数年压到 26-36 天。它在记录中作为吉瓦级装置的已计价选项存在（殖民地侧，或一艘为跳跃而建的船），并非伽利略号的配置。

于是阶梯读作：每腔 30 千瓦（物理）→ 每管 100 千瓦（硬件）→ 每模块 10 兆瓦（封装）→ 40 兆瓦巡航装置（本船，4 模块）→ 1 吉瓦跳跃级（快速选项，已计价但未安装）。

一句话版：管出 100，腔吃 30，模块打包 10 兆瓦，船带四个，而吉瓦级是你想让爬升以天而非年计时才会去造的东西。

第 01 章 完。